



Inwersja

Jakub Stachniak

3.12.2024

1 Głębokie, osobiste refleksje

Inwersja często ma zastosowania w zadaniach, gdzie hasłami kluczowymi są styczność, okrąg i prosta, lub gdzie po prostu występuje dużo okręgów. Gdy wiele z nich ma punkt wspólny zachęca to do rozważenia inwersji w tym właśnie punkcie.

Zastosowanie inwersji wytworzy kompletnie nowy rysunek, na którym próbuje się dowieść inny, być może przyjaźniejszy fakt.

2 Podstawowe Pojęcia

Definicja 1

Inwersją płaszczyzny względem danego okręgu o środku O i promieniu r nazwiemy takie przekształcenie płaszczyzny (funkcję Ψ), że dla każdego punktu A w niej leżącego zachodzi: $\Psi(A) = A' \iff OA \cdot OA' = r^2$ oraz A' leży na półprostej OA .

Twierdzenie 1

Proste przechodzące przez środek okręgu inwersyjnego przechodzą na same siebie.

Twierdzenie 2

Pozostałe proste przechodzą na okręgi przechodzące przez środek okręgu inwersyjnego.

Twierdzenie 3

Okręgi przechodzące przez środek okręgu inwersyjnego przechodzą w proste przez niego nieprzechodzące

Twierdzenie 4

Okręgi nie przechodzące przez środek okręgu inwersyjnego przechodzą w inne takie okręgi.

Twierdzenie 5

Okrąg inwersyjny przechodzi na samego siebie.

Twierdzenie 6

$\sphericalangle OAB = \sphericalangle OB'A'$.

3 Typowe triki

- Inwersja w trójlisciu
- Inwersja $\sqrt{bc}$
- inwersja względem okręgu wpisanego

Lemat 1

I jest ortocentrum trójkąta $A'B'C'$ powstałego w inwersji względem okręgu wpisanego.

- Inwersja w punkcie, przez który przechodzi dużo okręgów
- Wzór na odległość punktów A i B po inwersji względem okręgu o środku S i promieniu r :

$$A'B' = AB \cdot \frac{r^2}{SA \cdot SB}.$$

4 Ćwiczenia

Przykład 1

Założenia: punkt O - środek okręgu inwersyjnego - leży na prostej AB ale nie na odcinku AB . Wtedy dla każdego punktu C zachodzi: $\sphericalangle ACB = \sphericalangle A'C'B'$.

Zachęcam do sprawdzenia, co gdy O leży na odcinku AB .

Przykład 2

Dany jest trójkąt ABC , z okręgiem wpisanym ω z środkiem I . Udowodnij że I jest ortocentrum trójkąta $A'B'C'$, gdzie A', B' i C' są obrazami inwersyjnymi A, B i C względem ω .

Przykład 3 Równoważna definicja inwersji

Punkty A i B leżą na okręgu ω . X jest środkiem odcinka AB , a punkt Y jest przecięciem prostych stycznych do ω w punktach A oraz B . Pokazać, że obrazem punktu X w inwersji względem okręgu ω jest punkt Y .

5 Zadania

5.1 Zadania rozgrzewkowe

1. (Okręgi ortogonalne) Okrąg Ω ma promień R i środek A . Udowodnij że okrąg ω przechodzi na samego siebie w inwersji względem Ω wtedy i tylko wtedy gdy potęga punktu A względem ω to R^2 .
2. Pary okręgów: (o_1, o_2) , (o_2, o_3) , (o_3, o_4) , (o_4, o_1) są styczne zewnętrznie. Wykazać, że te cztery punkty styczności leżą na jednym okręgu.
3. Punkty B i C leżą na okręgu ω o środku A , przy czym $\sphericalangle BAC = 90^\circ$. Okrąg Ω jest styczny do półprostej AB w punkcie D , zewnętrznie do okręgu ω oraz do symetralnej odcinka AB . Wykazać, że $AB = BD$.
4. Kąt BAC jest prosty. o_1 jest okręgiem o średnicy AC a o_2 jest okręgiem stycznym do odcinka BC w punkcie D , do odcinka AB oraz zewnętrznie do okręgu o_1 . Wykazać, że $AC = DC$.

5.2 Zadania

1. Niech AB będzie cięciwą okręgu Ω . ω jest okręgiem stycznym zarówno do AB (w punkcie X) i do krótszego łuku AB okręgu Ω (w punkcie Y). M to środek łuku AB który nie zawiera Y . Udowodnij, że XY przechodzi przez M .
2. (USAMO 1993/2) Dane są 2 prostopadłe odcinki AB i CD przecinające się w E . ω_A to okrąg o środku w A i przechodzący przez E . Analogicznie definiujemy $\omega_B, \omega_C, \omega_D$. Udowodnij że przecięcia: ω_A i ω_C ; ω_A i ω_D ; ω_B i ω_C ; ω_B i ω_D ; leżą na jednym okręgu.
3. Punkty A, B, C leżą na jednej prostej. Punkt D leży poza prostą AB . Udowodnij że środki okręgów $o(ABD), o(ACD), o(BDC)$ i punkt D leżą na jednym okręgu.
4. Dany jest okrąg ω o średnicy AB i środku O . Cięciwa CD ω przecina AB w M . Załóżmy że okręgi $o(AOC)$ i $o(BOD)$ przecinają się w K . Udowodnij, że kąt MKO jest prosty.
5. Dany jest trójkąt ABC . Punkt D leży na $o(AIC)$ i nie leży na BI . Środek odcinka DI (Punkt M) leży na $o(ABC)$. Udowodnij, że $\sphericalangle ICA = \sphericalangle MCD$.
6. Czworokąt wypukły $ABCD$ jest wpisany w okrąg. Proste AB i CD przecinają się w punkcie P . Okrąg przechodzący przez punkty A i B przecina prostą CD w punktach E i F , różnych od C i D . Wykazać, że punkt P leży na prostej przechodzącej przez środki okręgów opisanych na trójkątach BCE i ADF .
7. Okrąg wpisany w trójkąt ABC i styczny do boków AB, BC, CA w punktach D, E, F ma środek I . Punkty K, L, M są symetryczne do punktu I względem prostych EF, FD, DE . Punkty S i O są środkami okręgów opisanego odpowiednio na trójkątach KLM i ABC . Wykazać współliniowość punktów S, I, O .
8. Okrąg o środku I wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC, CA, AB w punktach D, E, F . Punkt K jest rzutem prostokątnym punktu D na prostą EF . Półprosta IK przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie L . Wykazać, że punkty E, F, A, L leżą na jednym okręgu.

5.3 Zadania trudniejsze

1. Niech I będzie środkiem okręgu ω wpisanego w trójkąt ABC . Okrąg o opisany na trójkącie BIC przecina ω w punktach X i Y . Wspólne styczne zewnętrzne do o i ω przecinają się w punkcie Z . Wykaż, że okrąg opisany na trójkącie XYZ jest styczny do okręgu opisanego na trójkącie ABC .
2. Czworokąt $ABCD$ wpisany jest w okrąg o średnicy AC . Punkt E to przecięcie AC i BD . F to punkt na okręgu $o(COD)$ taki że OF to średnica okręgu $o(COD)$. G to przecięcie $o(AOB)$ i $o(COD)$. Udowodnij że punkty G, F i E są współliniowe.
3. Punkty A, C, B, D leżą w tej kolejności na jednej prostej, przy czym $\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{BD} = \lambda$. Okrąg ω jest ortogonalny do okręgu o średnicy AB . Styczne do ω z C i D tną go odpowiednio w punktach X i Y . Wykazać, że $\frac{CX}{DY} = \lambda$.
4. (IMO 1995/1) Punkt P leżący wewnątrz trójkąta ABC spełnia zależności $\sphericalangle APB - \sphericalangle ACB = \sphericalangle APC - \sphericalangle ABC$. Punkty D, E są środkami okręgów wpisanych w trójkąty APB i APC . Udowodnić, że AP, BD i CE tną się w jednym punkcie.
5. (IMO 1985/5) Okrąg o środku O przechodzi przez punkty B i C oraz przecina odcinki AB, AC trójkąta ABC w różnych od A punktach K, N . Okręgi opisane na trójkątach ABC i AKN tną się w różnych punktach A, M . Wykazać, że kąt AMO jest prosty.

6 Dodatek: Inwersja $\sqrt{bc}$.

Inwersja $\sqrt{bc}$ zdefiniowana w trójkącie ABC jest złożeniem inwersji względem okręgu o środku w punkcie A i promieniu $\sqrt{AB \cdot AC}$ i symetrii względem dwusiecznej wewnętrznej kąta BAC . Jest ona przekształceniem geometrycznym, a zatem funkcją. Oznaczam ją jako Ψ .

6.1 Własności

1. Jest inwolucją, tzn.

$$\Psi(\Psi(X)) = X. \quad (1)$$

Dostajemy więc ważną informację, że jeżeli $\Psi(X) = Y$, to $\Psi(Y) = X$.

2. Obraz punktu B to C .

$$\Psi(B) = C. \quad (2)$$

3. Obraz prostej AB to prosta AC .

$$\Psi(AB) = AC. \quad (3)$$

4. Obraz prostej BC to okrąg opisany na trójkącie ABC .

$$\Psi(BC) = \Omega_{ABC}. \quad (4)$$

5. Obraz punktu I to J_A - środek okręgu A - dopisanego.

$$\Psi(I) = J_A. \quad (5)$$

6. Obraz okręgu A -dopisanego ($\mathcal{E}_A$) to okrąg A -dowpisany ($\mathcal{M}_A$).

$$\Psi(\mathcal{E}_A) = \mathcal{M}_A. \quad (6)$$

7. Obraz punktu O to odbicie A względem BC .

8. Obraz punktu H leży na okręgu opisanym na trójkącie BOC .

9. Obraz punktu O leży na okręgu opisanym na trójkącie BHC .

10. Zachowuje równoległości w kącie BAC .

$$(X \in AC, Y \in AB, X' := \Psi(X), Y' := \Psi(Y) \implies XY \parallel X'Y').$$

11. Zachowuje wiele własności zwykłej inwersji, np. współokręgowość.

6.2 Zadania

1. Półprosta wychodząca z wierzchołka A trójkąta ABC tnąc okrąg na nim opisany oraz prostą BC w punktach E, D . Punkt F jest drugim przecięciem prostej równoległej do BC przechodzącej przez F z okręgiem opisanym na trójkącie ABC . Wykazać, że $AD \cdot AF = AB \cdot AC$.
2. (69 OM – II etap)
Dany jest trapez $ABCD$ o podstawach AB i CD , przy czym okrąg o średnicy AD jest styczny do prostej BC . Udowodnić, że okrąg o średnicy BC jest styczny do prostej AD .
3. Dany jest trójkąt ABC . Okrąg Ω jest styczny do boków AB, AC trójkąta ABC i wewnętrznie do okręgu na nim opisanego w punkcie K . Okrąg ω_A jest styczny do przedłużeń boków AB, AC i do boku BC w punkcie L . Pokazać, że $\angle KAB = \angle LAC$.
4. Ω jest okręgiem opisanym na trójkącie ABC . Okrąg ω jest styczny do odcinków AC, AB i wewnętrznie do Ω w punkcie T . I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC , a M jest środkiem tego łuku BC okręgu Ω , który zawiera A . Dowieść, że punkty M, I, T są współliniowe.
5. Trójkąt ABC jest wpisany w okrąg Ω . Okrąg ω jest styczny do odcinków AB, AC w punktach K, L oraz wewnętrznie do Ω . Wykazać, że środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC pokrywa się ze środkiem odcinka KL .

6. Proste styczne do okręgu opisanego na trójkącie ABC w punktach B i C do tną się w D . Udowodnić, że AD jest symedianą w trójkącie ABC .
7. W trójkącie ABC , wpisanym w okrąg Ω , dwusieczna kąta BAC przecina BC w D i okrąg Ω w E . Okrąg o średnicy DE przecina okrąg Ω drugi raz w punkcie F . Pokazać, że AF to symediana w trójkącie ABC .
8. Γ jest okręgiem, w który jest wpisany trójkąt ABC . Okrąg ω jest okręgiem o środku O stycznym do cięciwy BC w punkcie P oraz wewnętrznie do łuku BC okręgu Γ , który nie zawiera punktu A w punkcie Q . Dowieść, że jeśli $\angle BAO = \angle CAO$ to $\angle PAO = \angle QAO$.